NXN-IMITATE-IF-BETTER-NOISE-PAYOFF-TO-USE

Giada Maurizzi

Tecniche e Metodi di Simulazione

GEPID - Governance e Politiche dell’Innovazione Digitale

Il modello

L'obiettivo è estendere il modello **nxn-imitate-if-better-noise** aggiungendo due caratteristiche che ampliano il modello:

- La possibilità di utilizzare gli **expected payoff**.
- La possibilità di modellare altre **decision rules** oltre a quella dell'imitazione se migliore.

Aggiungiamo 3 parametri:

PAYOFF-TO-USE

Questo parametro specifica il tipo di payoff che gli agenti utilizzano in ogni tick.

DECISION RULE

Questo parametro determina la regola decisionale che gli agenti seguono per aggiornare le proprie strategie.

PARAMETRO M

Si tratta del parametro che controlla l'intensità della selezione nella regola decisionale diretta-positiva-proporzionale-m.

Prima estensione

Implementare diversi metodi di calcolo del payoff

Come calcolo il payoff delle strategie?

play-with-one-rd-agent

Gli agenti giocano con un altro agente scelto a caso

use-strategy-expected-payoff

Gli agenti utilizzano il payoff atteso della loro strategia

EXPECTED vs OBSERVED PAYOFF

Consideriamo la matrice di payoff per il gioco "sasso, carta, forbice"

OBSERVED PAYOFF

Il payoff osservato è il **guadagno effettivo** che un agente ottiene giocando contro un altro agente scelto a caso.
Se un agente gioca contro un altro agente scelto a caso, il payoff osservato **dipenderà dalla strategia dell'avversario**.

$$\text{payoff_realizzato} = \text{payoff}(s_{\text{giocatore}}, s_{\text{altro}})$$

Ad esempio, se un agente che gioca Sasso incontra un agente che gioca Carta, il payoff osservato sarà -1.

Player II

Player I	rock	paper	scissors
rock	(0, 0)	(-1, 1)	(1, -1)
paper	(1, -1)	(0,0)	(-1,-1)
scissors	(-1, 1)	(1, -1)	(0, 0)

EXPECTED PAYOFF

L'expected payoff per una strategia è calcolato come la **media dei payoffs** che un agente otterrebbe **giocando con tutti gli altri agenti nella popolazione**. Questo valore tiene conto delle **probabilità associate a ciascuna strategia** degli avversari.

$$\text{payoff_atteso}(s) = \sum_{s'} (\text{payoff}(s, s') \times P(s'))$$

L'expected payoff viene calcolato considerando le probabilità di incontro con gli altri agenti che giocano S, C o F.

$$E(S) = pS \cdot 0 + pC \cdot 1 + pF \cdot (-1)$$

```python
class Player(Agent):


    def __init__(self, unique_id, strategy, model):
        self.unique_id = unique_id
        self.model = model
        self.strategy = strategy
        self.strategy_after_revision = strategy
        self.payoff = 0


    def update_payoff(self):
        self.payoff = self.model.payoff_to_use(self)


    def update_strategy_after_revision(self):
        if random.random() < self.model.prob_revision:
            if random.random() < self.model.noise:
                self.strategy_after_revision = random.randint(0, self.model.n_of_strategies - 1)
            else:
                others = [p for p in self.model.players if p.unique_id != self.unique_id]
                if others:
                    observed_player = self.model.random.choice(others)
                    if observed_player.payoff > self.payoff:
                        self.strategy_after_revision = observed_player.strategy


    def update_strategy(self):
        self.strategy = self.strategy_after_revision
```

1. Ogni agente ha una strategia e un guadagno (payoff).
2. Può decidere di cambiare strategia, osservando altri.
3. Se cambia:
    - può scegliere a caso (rumore)
    - oppure può imitare un altro agente che guadagna più di lui

Alla fine, adotta la nuova strategia scelta.

La funzione **payoff_to_use** permette di confrontare due modi di valutare il successo:

- Expected: contro distribuzione dell'intera popolazione (teorico).
- Random: contro un avversario casuale (più realistico).

expected_payoff → calcola il payoff atteso come media pesata sulla distribuzione delle strategie nella popolazione.

realized_payoff → calcola il payoff effettivo contro un giocatore selezionato a caso.

```python
def payoff_to_use(self, player):
    if self.payoff_method == "expected":
        return self.expected_payoff(player.strategy)
    elif self.payoff_method == "random":
        return self.realized_payoff(player)
    else:
        raise ValueError(f"Metodo di guadagno non valido: {self.payoff_method}")


def expected_payoff(self, strategy):
    counts = [sum(1 for p in self.players if p.strategy == s) for s in range(self.n_of_strategies)]
    total = sum(counts)
    if total == 0:
        return 0
    probs = [c / total for c in counts]
    return sum(self.payoff_matrix[strategy][s] * p for s, p in enumerate(probs))


def realized_payoff(self, player):
    others = [p for p in self.players if p.unique_id != player.unique_id]
    if not others:
        return 0
    other = self.random.choice(others)
    return self.payoff_matrix[player.strategy][other.strategy]
```

```python
def step(self):
    for player in self.players:
        player.update_payoff()


    for player in self.players:
        player.update_strategy_after_revision()


    strategy_changes = 0
    for idx, player in enumerate(self.players):
        if player.strategy_after_revision != player.strategy:
            strategy_changes += 1
        player.update_strategy()
    self.total_strategy_changes += strategy_changes


    self.update_strategy_expected_payoffs()


    self.data_collector.collect(self)


    strategy_counts = [0] * self.n_of_strategies
    for player in self.players:
        strategy_counts[player.strategy] += 1


    strategy_frequencies = [count / self.num_agents for count in strategy_counts]
    self.strategy_history.append(strategy_frequencies)

    current_snapshot = [p.strategy for p in self.players]
    if self.equilibrium_reached_step is None and current_snapshot == self.last_strategy_snapshot:
        self.equilibrium_reached_step = len(self.strategy_history)
    self.last_strategy_snapshot = current_snapshot
```

- Calcola il payoff attuale di ogni agente.
- Ogni agente decide se e come cambiare strategia (con imitazione e/o noise).
- Viene applicata la nuova strategia.
- Raccoglie dati sulle strategie e payoff (per grafici e analisi).
- Se le strategie non cambiano da un passo al successivo → equilibrio raggiunto

Ricapitolando

metodo random payoff observed

- Il payoff dell’agente si basa su un'**interazione casuale** con un altro agente.
- È più realistico (una singola esperienza), ma anche più rumoroso/stocastico.
- Rende la dinamica più soggetta a **fluttuazioni**, quindi più lenta o instabile nel convergere a un equilibrio.

metodo expected expected payoff

- Il payoff è calcolato rispetto alla **distribuzione dell’intera popolazione.**
- È una stima più accurata, meno influenzata da rumore stocastico.
- Porta spesso a una **dinamica più regolare e prevedibile**.

Simulazione iniziale: Confronto tra metodi di payoff

Qual è l'effetto dei diversi metodi di payoff sull'evoluzione delle strategie?

Parametri:

Numero di agenti: 300

Distribuzione iniziale equa: [100, 100, 100]

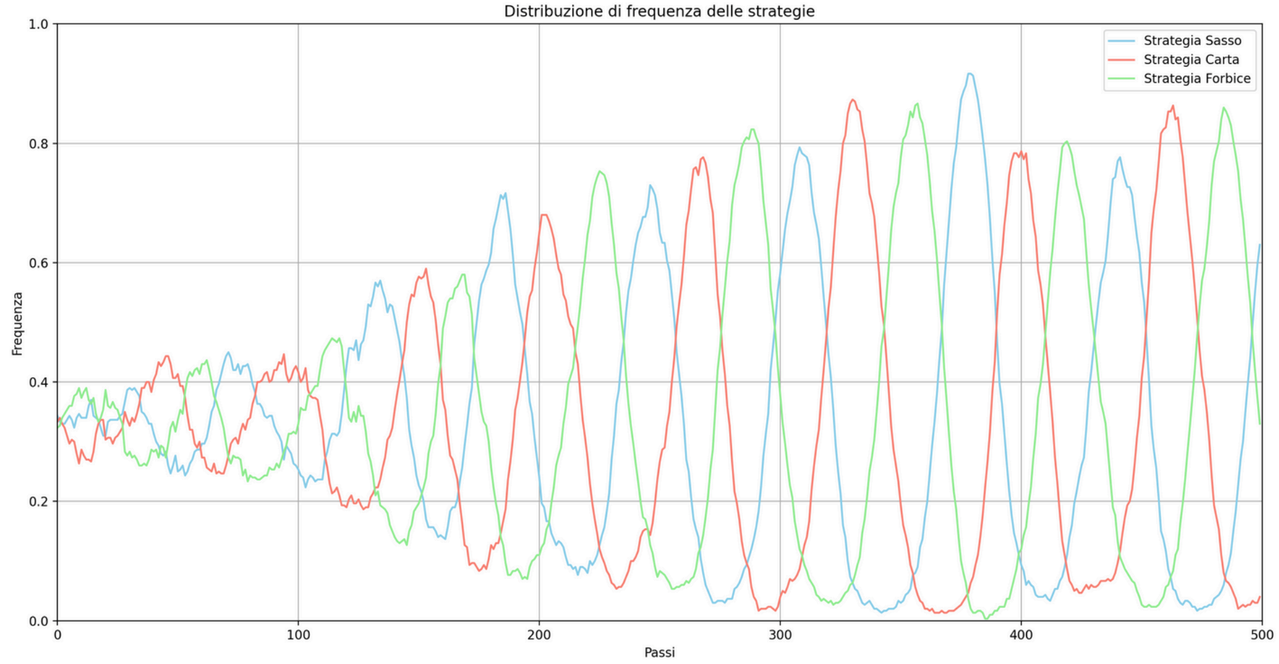
Matrice dei payoff = ([[0, -1, 1],
[1, 0, -1],
[-1, 1, 0]])

Noise = 0.01

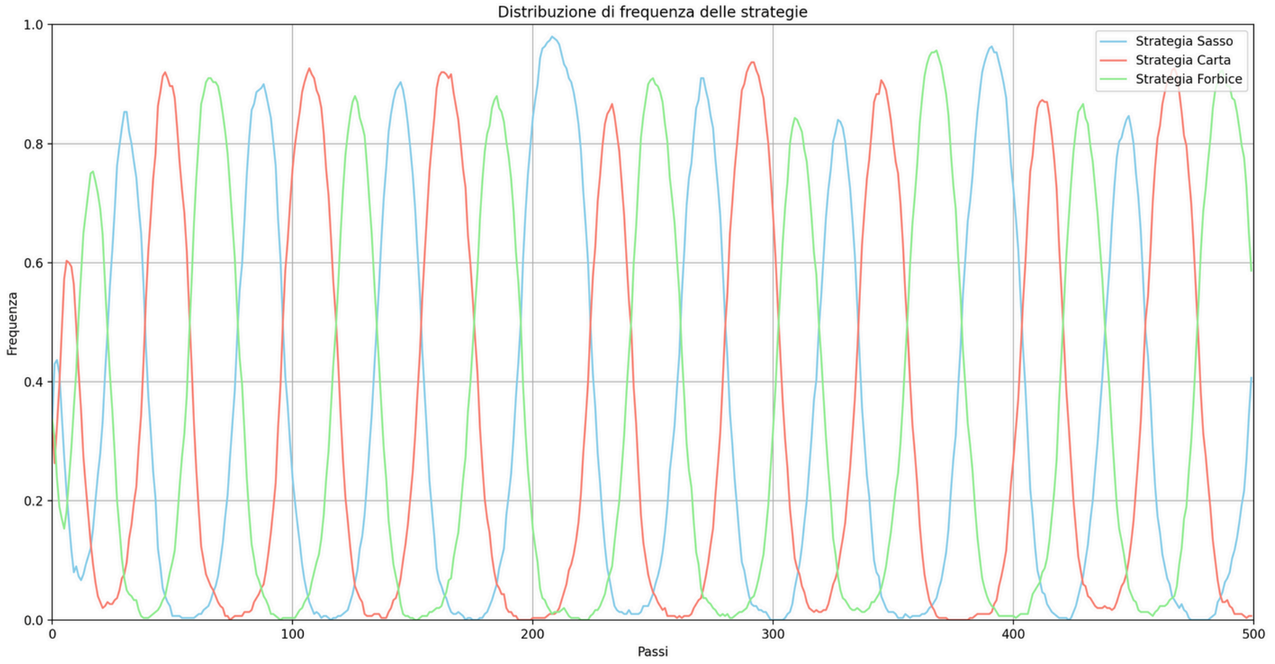
Prob_revision = 0.3

Steps = 500

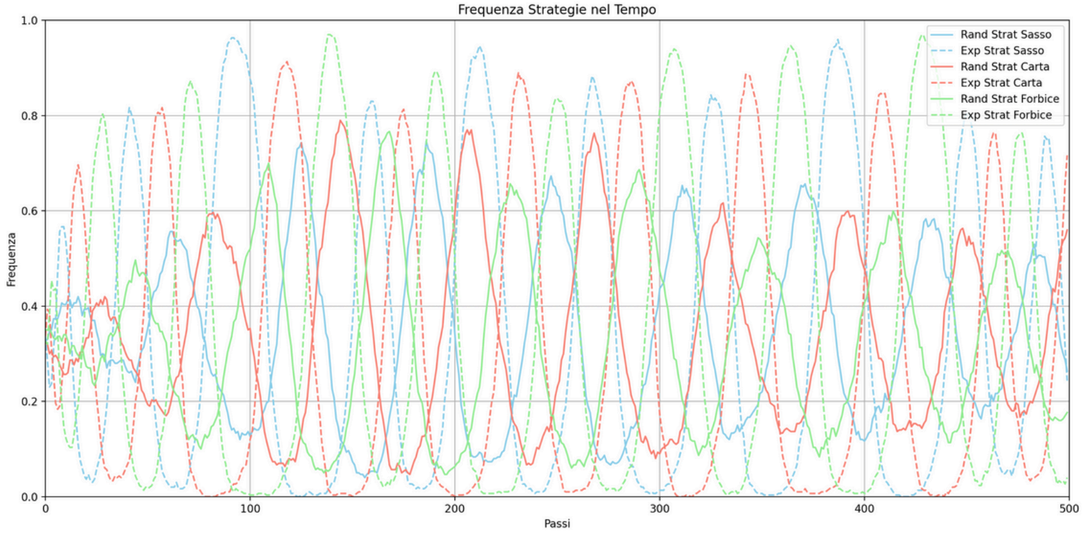
Evoluzione delle strategie nel tempo - Metodo di Guadagno: random



Evoluzione delle strategie nel tempo - Metodo di Guadagno: expected



Confronto Evoluzione Strategie
Metodo Random vs Expected



Statistiche Finali: Metodo Random vs Expected

Metodo Random

Strategia	Media Payoff	Varianza Payoff	Numero di Giocatori	Frequenza	Payoff Massimo	Payoff Minimo
Sasso	-0.342	0.529	79	0.263	1	-1
Carta	0.167	0.532	168	0.56	1	-1
Forbice	0.302	0.664	53	0.177	1	-1
--- Totali / Medi ---						
Cambi strategia / step	18.52					
Tempo medio a equilibrio	Mai raggiunto					

Metodo Expected

Strategia	Media Payoff	Varianza Payoff	Numero di Giocatori	Frequenza	Payoff Massimo	Payoff Minimo
Sasso	-0.633	0.0	73	0.243	-0.633	-0.633
Carta	0.205	0.068	215	0.717	0.287	-0.633
Forbice	0.173	0.131	12	0.04	0.347	-0.633
--- Totali / Medi ---						
Cambi strategia / step	16.686					
Tempo medio a equilibrio	142					

Osservazioni

CONFRONTO

- Entrambe le distribuzioni hanno un **andamento sinusoidale** anche se il metodo random raggiunge più tardi questa stabilità.
- **Nessuna strategia domina.**
- Le frequenze nel metodo expected sono più alte mentre la varianza tra payoff è nettamente minore.
- I cambi di strategia sono maggiori nel metodo random.
- Il metodo expected ha favorito una convergenza più rapida verso un equilibrio. Al contrario, il metodo random ha mostrato oscillazioni più marcate, con maggiore variabilità nei payoffs e frequenti cambi strategici.
- Questo è coerente col fatto che l'expected payoff fornisce una stima media sull'intera popolazione, portando a s**celte più "razionali"** e stabili, mentre il metodo random introduce più volatilità decisionale.

Considerazioni

- In giochi dove nessuna strategia domina stabilmente (come Sasso, Carta e Forbice), è normale osservare andamenti oscillanti o sinusoidali delle frequenze strategiche.
- Questo succede perché appena una strategia diventa più frequente, una contro-strategia guadagna vantaggio, e la popolazione si sposta ciclicamente.

Ci sono situazioni che modificano questo andamento?
In quale tipo di payoff-to-use prima?

Simulazione 2:
Come varia la stabilità della strategia all'aumentare delle probabilità di revisione

Un'alta probabilità di revisione favorisce una maggiore diversità strategica o induce la convergenza verso una strategia dominante?

Parametri:

Numero di agenti: 300

Distribuzione iniziale equa: [100, 100, 100]

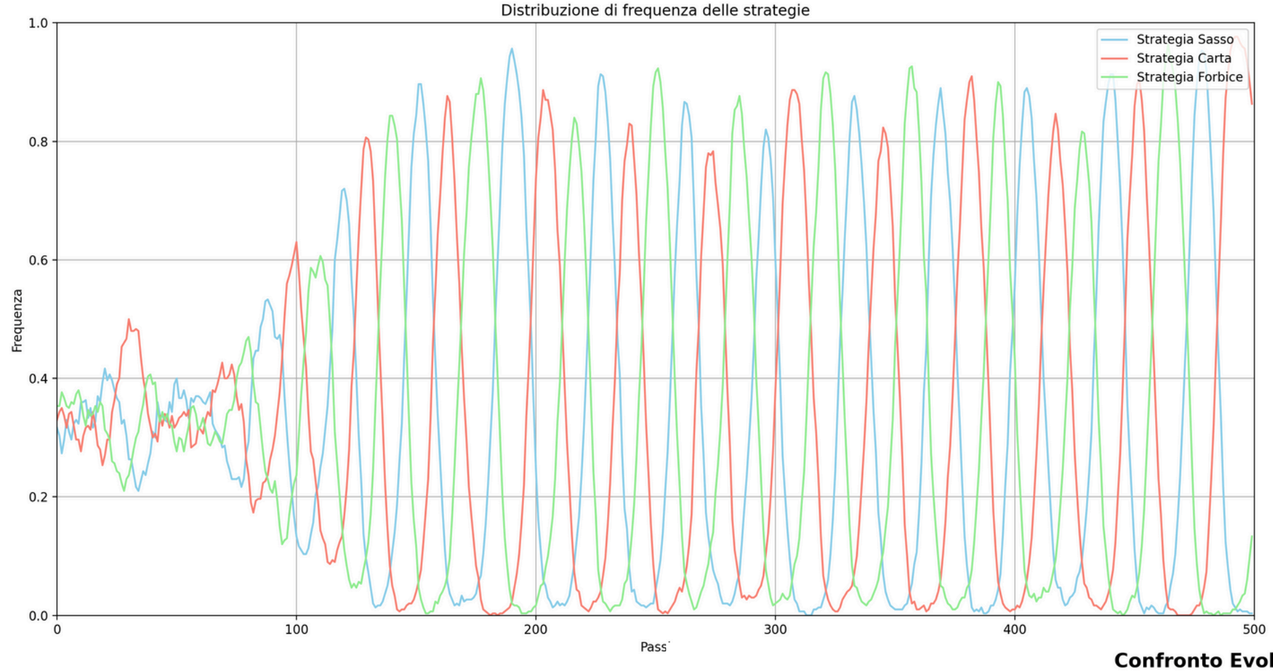
Matrice dei payoff = ([[0, -1, 1],
[1, 0, -1],
[-1, 1, 0]])

Noise = 0.01

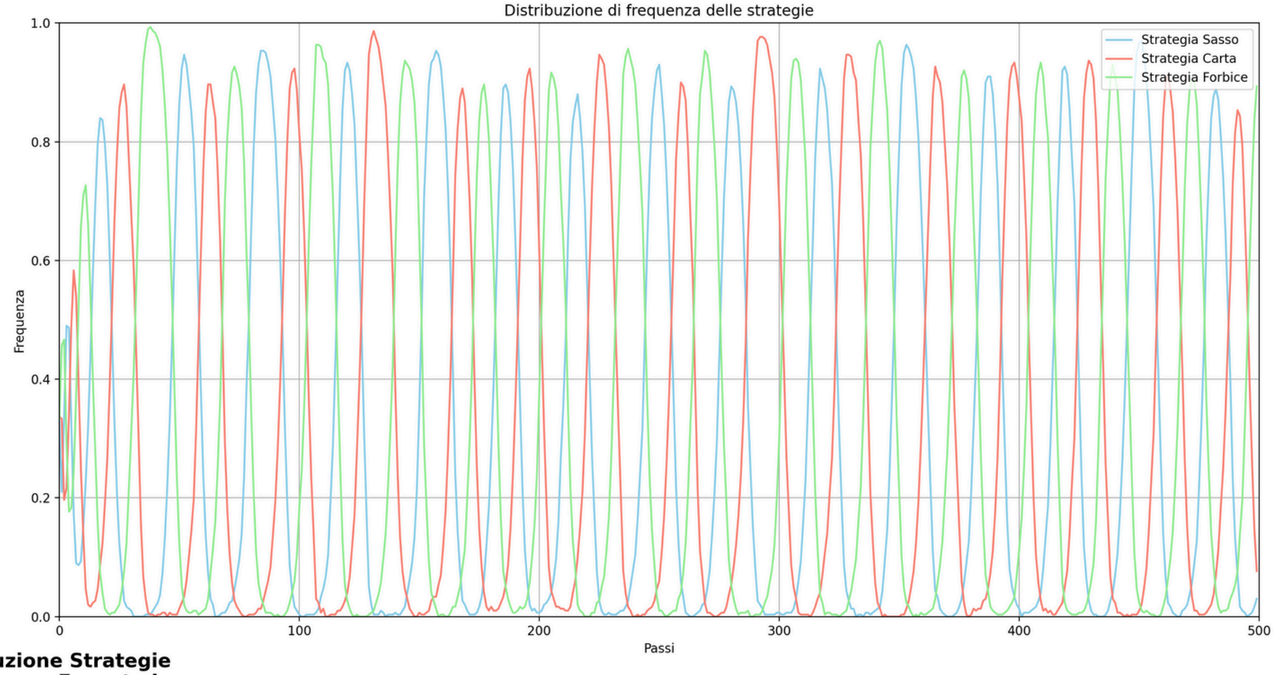
Prob_revision = 0.6 → AUMENTIAMO IL VALORE

Steps = 500

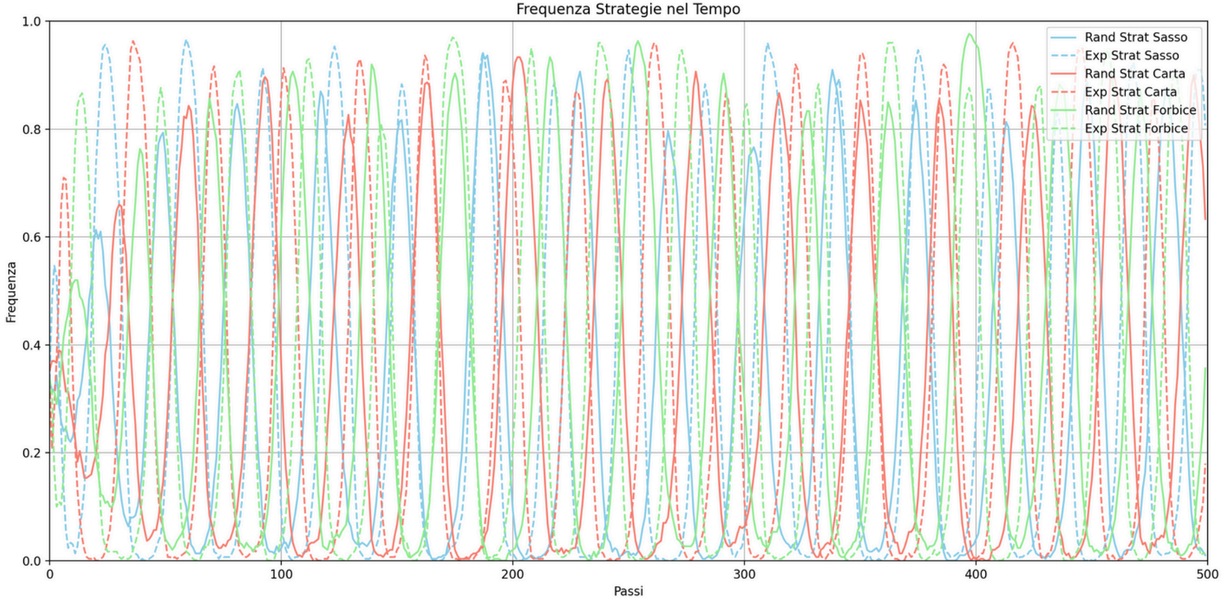
Evoluzione delle strategie nel tempo - Metodo di Guadagno: random



Evoluzione delle strategie nel tempo - Metodo di Guadagno: expected



Confronto Evoluzione Strategie
Metodo Random vs Expected



Statistiche Finali: Metodo Random vs Expected

Metodo Random

Strategia	Media Payoff	Varianza Payoff	Numero di Giocatori	Frequenza	Payoff Massimo	Payoff Minimo
Sasso	0.333	0.889	3	0.01	1	-1
Carta	-0.205	0.174	190	0.633	1	-1
Forbice	0.346	0.507	107	0.357	1	-1
--- Totali / Medi ---						
Cambi strategia / step	28.16					
Tempo medio a equilibrio	Mai raggiunto					

Metodo Expected

Strategia	Media Payoff	Varianza Payoff	Numero di Giocatori	Frequenza	Payoff Massimo	Payoff Minimo
Sasso	-0.099	0.004	242	0.807	-0.093	-0.773
Carta	0.476	0.222	54	0.18	0.867	-0.093
Forbice	-0.433	0.116	4	0.013	-0.093	-0.773
--- Totali / Medi ---						
Cambi strategia / step	29.284					
Tempo medio a equilibrio	Mai raggiunto					

Osservazioni

CONFRONTO

- L’aumento della probabilità di revisione, porta **gli agenti a cambiare strategia spesso**.
- Numero di cambi strategici per passo alto in entrambi i metodi.
- Maggiore **instabilità** nelle frequenze delle strategie nel tempo.
- Le **fluttuazioni** sono **maggiori** rispetto a prima.

Simulazione 3: Introduzione del rumore

Qual è l'effetto del rumore sul comportamento strategico e sulla convergenza del sistema?

Parametri:

Numero di agenti: 300

Distribuzione iniziale equa: [100, 100, 100]

Matrice dei payoff = ([[0, -1, 1],
[1, 0, -1],
[-1, 1, 0]])

Noise = 0.6 → AUMENTIAMO IL VALORE

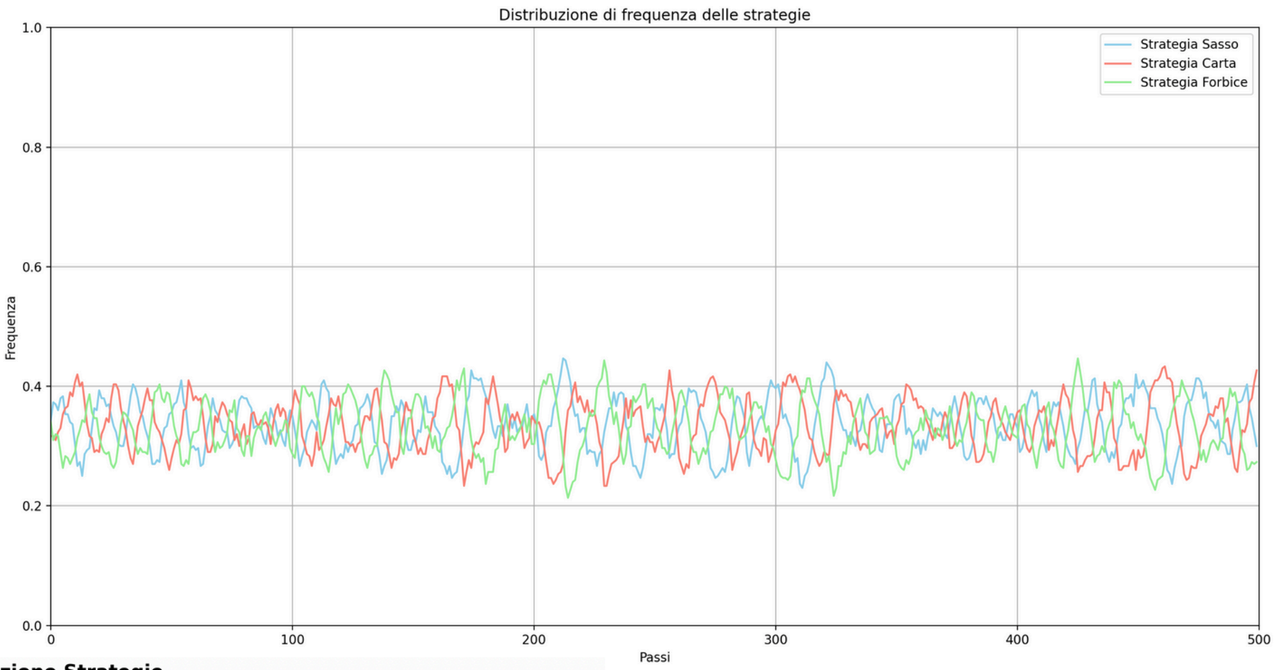
Prob_revision = 0.2 → VALORE MEDIO

Steps = 500

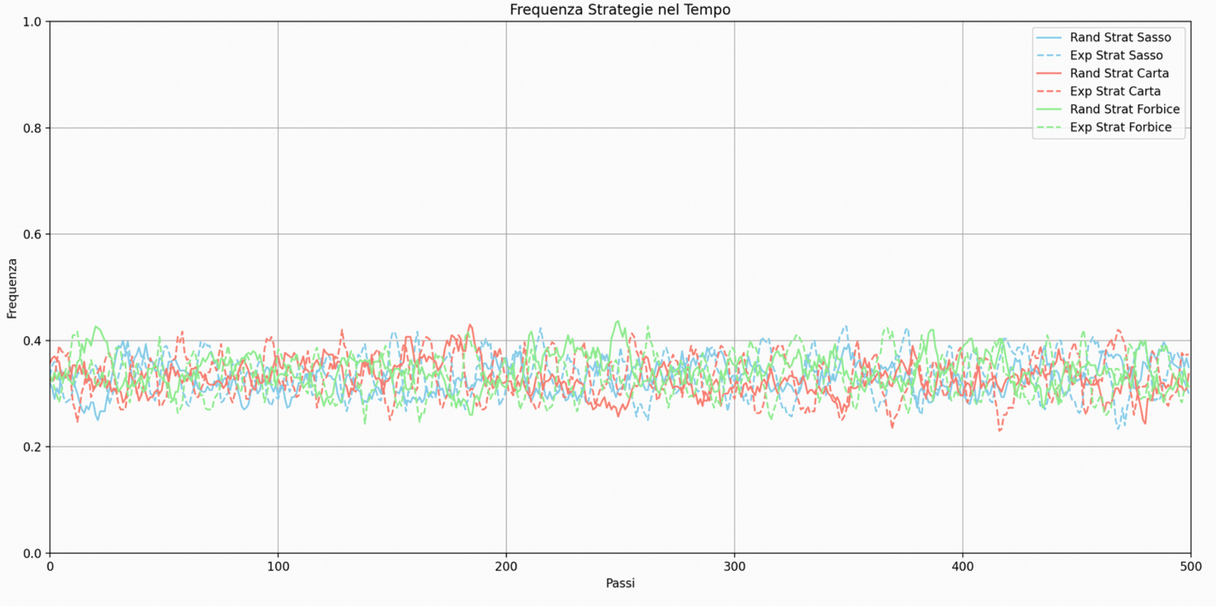
Evoluzione delle strategie nel tempo - Metodo di Guadagno: random



Evoluzione delle strategie nel tempo - Metodo di Guadagno: expected



Confronto Evoluzione Strategie
Metodo Random vs Expected



Statistiche Finali: Metodo Random vs Expected

Metodo Random

Strategia	Media Payoff	Varianza Payoff	Numero di Giocatori		Frequenza		Payoff Massimo	Payoff Minimo
Sasso	0.114	0.635	105		0.35		1	-1
Carta	0.099	0.663	101		0.337		1	-1
Forbice	-0.064	0.698	94		0.313		1	-1
--- Totali / Medi ---								
Cambi strategia / step	29.416							
Tempo medio a equilibrio	Mai raggiunto							

Metodo Expected

Strategia	Media Payoff	Varianza Payoff	Numero di Giocatori		Frequenza		Payoff Massimo	Payoff Minimo
Sasso	-0.051	0.001	90		0.3		0.06	-0.06
Carta	-0.001	0.0	112		0.373		0.06	-0.06
Forbice	0.048	0.001	98		0.327		0.06	-0.06
--- Totali / Medi ---								
Cambi strategia / step	32.06							
Tempo medio a equilibrio	Mai raggiunto							

Osservazioni

CONFRONTO

- L’introduzione del rumore fa **diminuire le frequenze**.
- Le **strategie competono maggiormente** ma nessuna strategia prevale.
- **Equilibrio misto**: Nessuna strategia domina. Le strategie convivono in frequenze stabili (es. tutte e tre ~0.33).
- **Viene a mancare l’andamento sinusoidale.**

Simulazione 4:
Influenza delle configurazioni iniziali delle strategie

Qual è l'effetto delle condizioni iniziali delle strategie sulla velocità di convergenza verso l'equilibrio?

Parametri:

Numero di agenti: 300

Distribuzione iniziale equa: [150, 100, 50] → DISTRIBUZIONE SBILANCIATA

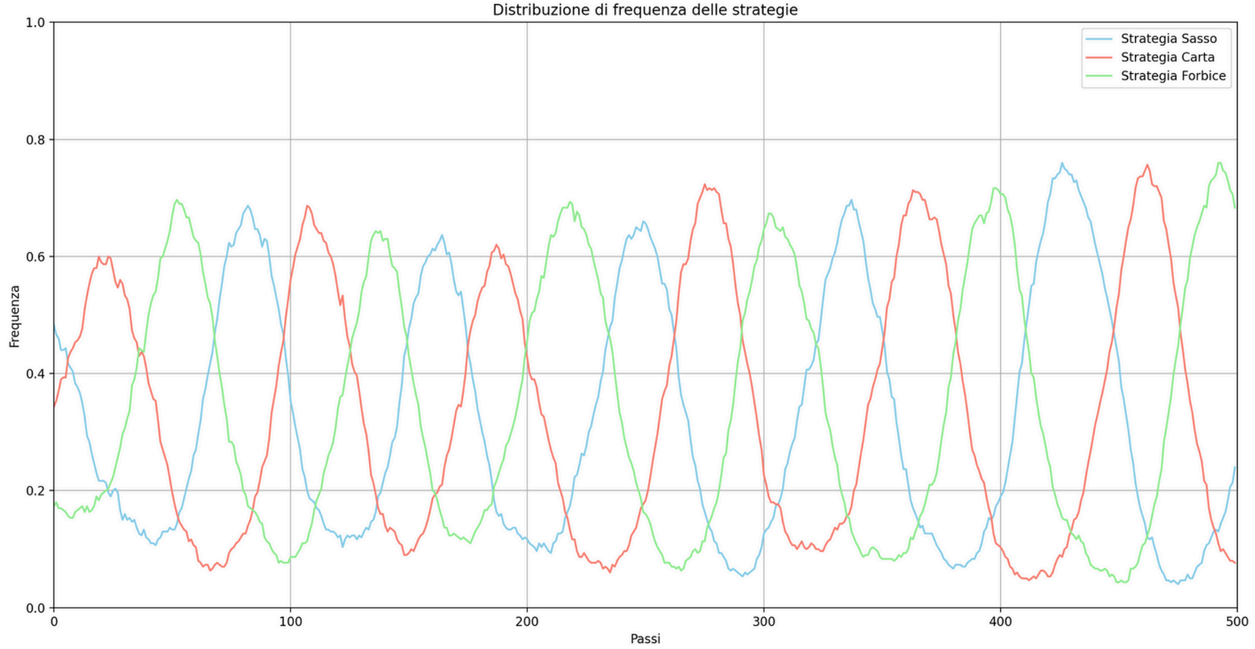
Matrice dei payoff = ([[0, -1, 1],
[1, 0, -1],
[-1, 1, 0]])

Noise = 0.01

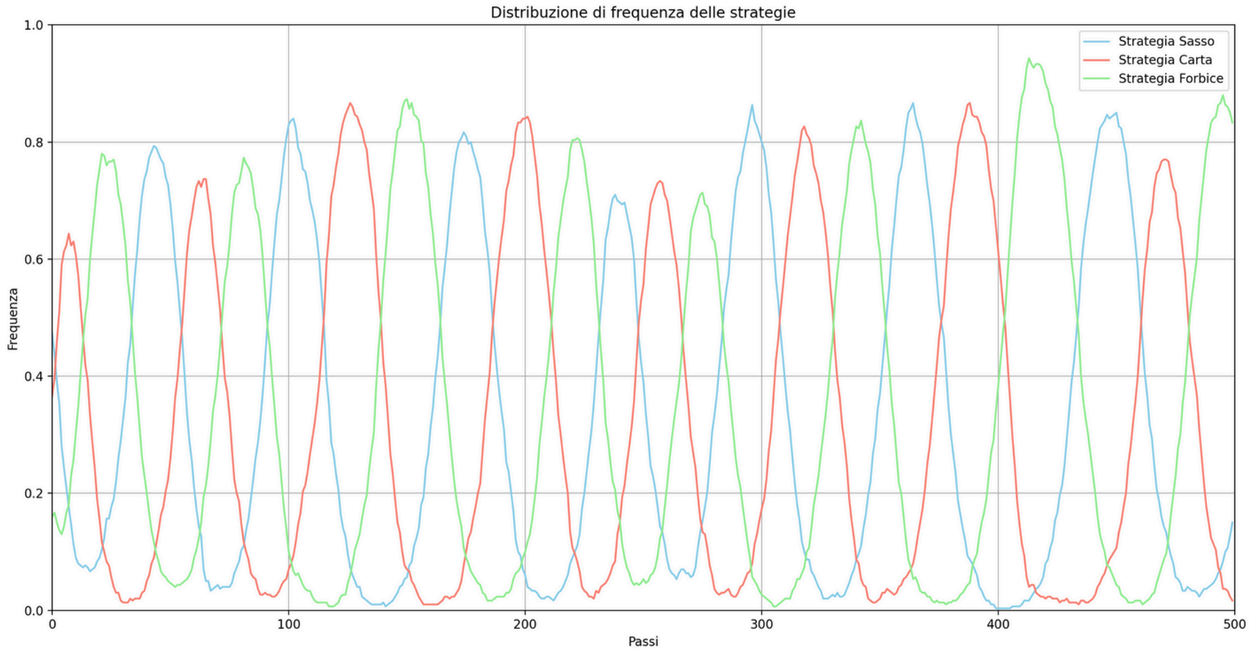
Prob_revision = 0.2

Steps = 500

Evoluzione delle strategie nel tempo - Metodo di Guadagno: random



Evoluzione delle strategie nel tempo - Metodo di Guadagno: expected



Statistiche Finali: Metodo Random vs Expected

Metodo Random

Strategia	Media Payoff	Varianza Payoff	Numero di Giocatori	Frequenza	Payoff Massimo	Payoff Minimo
Sasso	-0.02	0.666	102	0.34	1	-1
Carta	0.023	0.772	88	0.293	1	-1
Forbice	-0.009	0.609	110	0.367	1	-1
--- Totali / Medi ---						
Cambi strategia / step	13.018					
Tempo medio a equilibrio	Mai raggiunto					

Metodo Expected

Strategia	Media Payoff	Varianza Payoff	Numero di Giocatori	Frequenza	Payoff Massimo	Payoff Minimo
Sasso	0.05	0.026	242	0.807	0.083	-0.727
Carta	0.527	0.052	24	0.08	0.643	0.083
Forbice	-0.727	0.0	34	0.113	-0.727	-0.727
--- Totali / Medi ---						
Cambi strategia / step	13.014					
Tempo medio a equilibrio	Mai raggiunto					

Osservazioni

CONFRONTO

- Le condizioni iniziali delle strategie **influenzano l’evoluzione**, ma non la velocità di convergenza verso l'equilibrio.
- In entrambi i metodi, la strategia opposta a Sasso, ovvero Carta, inizia a dominare ma poi si ritorna verso un andamento sinusoidale.
- L'evoluzione ha mostrato un **effetto di riequilibrio**: le strategie si sono distribuite in modo più omogeneo man mano che gli agenti hanno adattato le proprie scelte sulla base del payoff ricevuto.
- Vantaggio iniziale non garantisce dominanza finale se non accompagnato da un vantaggio nella matrice di payoff.
- **Stesso numero di passi.**

Considerazioni

Ci sono situazioni che modificano questo andamento?
In quale tipo di payoff-to-use prima?

Nonostante i parametri variati (rumore, probabilità di revisione, distribuzione iniziale), tutte le simulazioni mostrano un **comportamento oscillatorio delle strategie**, caratterizzato da un **andamento sinusoidale persistente**. Questo riflette la **natura ciclica del gioco carta-forbice-sasso**, che porta a un **equilibrio dinamico** instabile piuttosto che a un punto fisso di equilibrio.

→ Il **rumore** pare essere l'unico elemento che porta ad un equilibrio misto in cui nessuna strategia domina. Le strategie convivono in frequenze stabili (es. tutte e tre ~0.33).
Anche se esiste un equilibrio teorico con frazioni costanti 1/3 per ciascuna strategia, questo non è evolutivamente stabile: basta una piccola perturbazione perché il sistema entri in una corsa ciclica infinita.

Considerazioni

E se invece volessi ottenere un equilibrio puro con una strategia dominante?

Simulazione 5:
Raggiungimento di un equilibrio puro

Quali condizioni portano ad un equilibrio puro con matrice Sasso, carta, forbice?

Parametri:

Numero di agenti: 100

Distribuzione iniziale equa: [33, 33, 34]

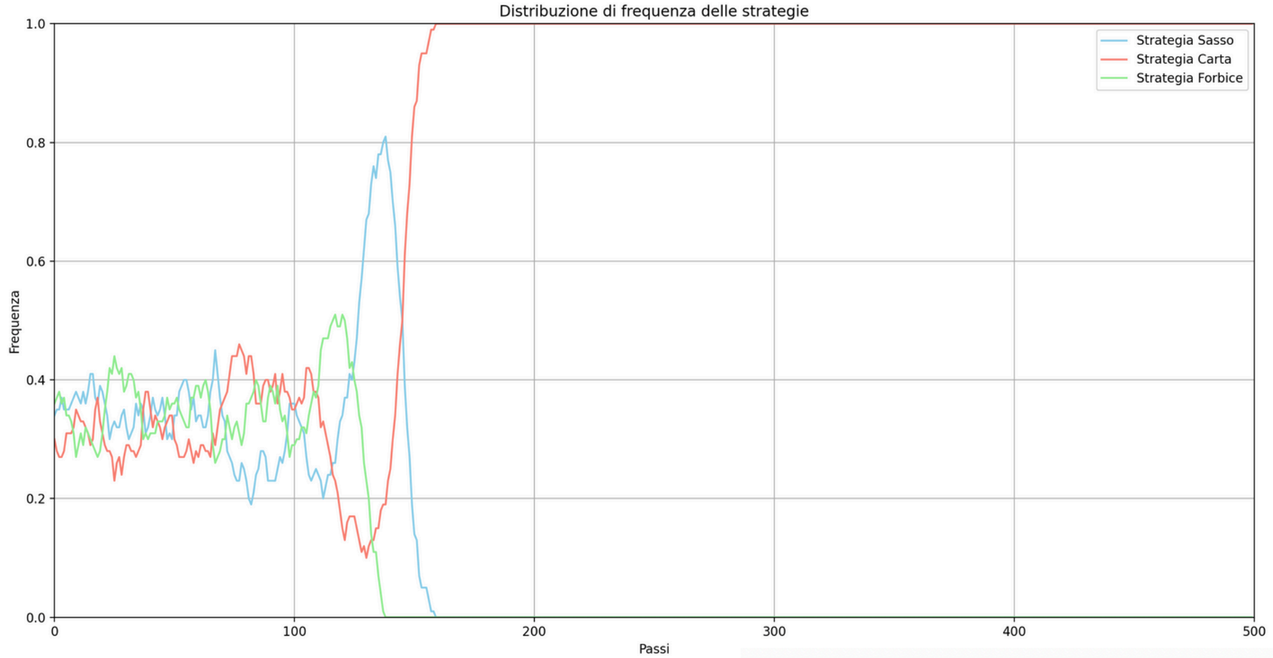
Matrice dei payoff = ([[0, -1, 1],
[1, 0, -1],
[-1, 1, 0]])

Noise = 0

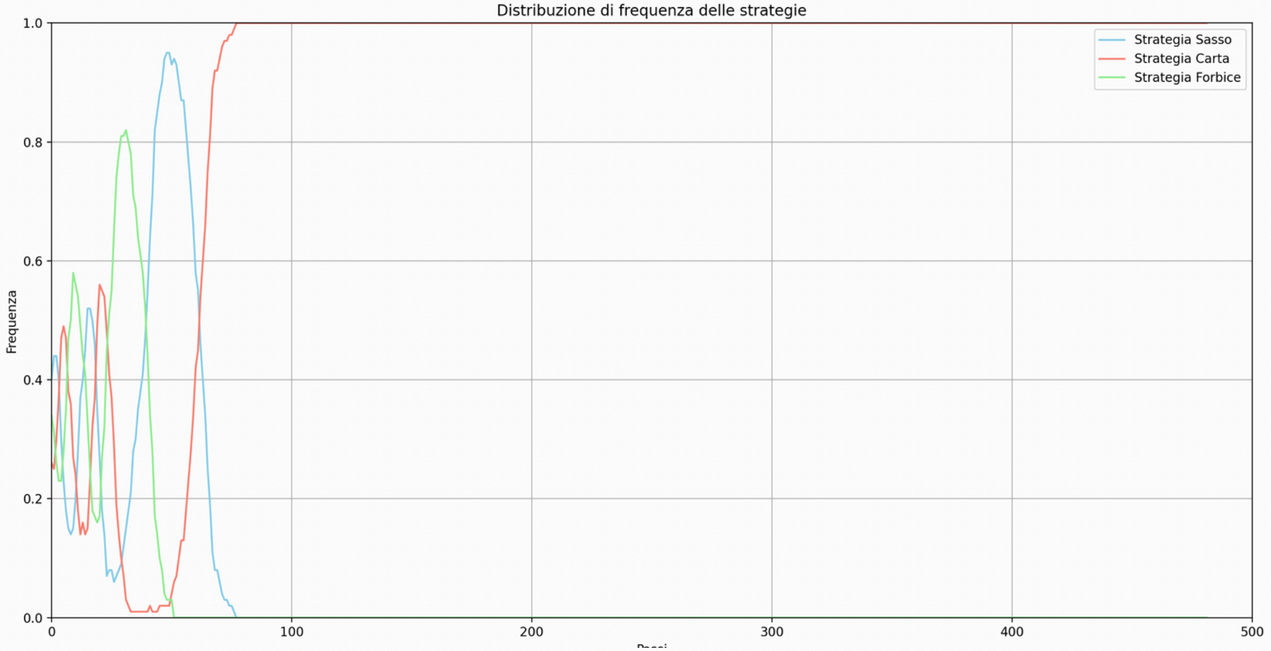
Prob_revision = 0.3

Steps = 500

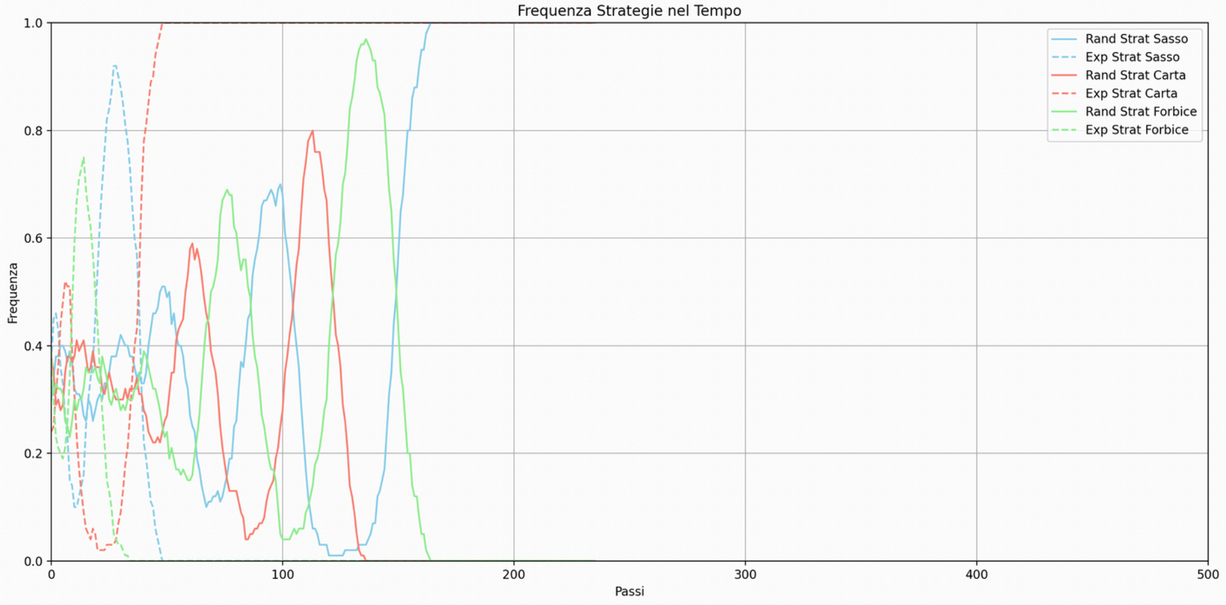
Evoluzione delle strategie nel tempo - Metodo di Guadagno: random



Evoluzione delle strategie nel tempo - Metodo di Guadagno: expected



Confronto Evoluzione Strategie
Metodo Random vs Expected



Statistiche Finali: Metodo Random vs Expected

Metodo Random

Strategia	Media Payoff	Varianza Payoff	Numero di Giocatori	Frequenza	Payoff Massimo	Payoff Minimo
Sasso	0.0	0.0	100	1.0	0	0
Carta	0.0	0.0	0	0.0	0	0
Forbice	0.0	0.0	0	0.0	0	0
--- Totali / Medi ---						
Cambi strategia / step	3.4427480916030535					
Tempo medio a equilibrio	136					

Metodo Expected

Strategia	Media Payoff	Varianza Payoff	Numero di Giocatori	Frequenza	Payoff Massimo	Payoff Minimo
Sasso	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
Carta	0.0	0.0	100	1.0	0.0	0.0
Forbice	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
--- Totali / Medi ---						
Cambi strategia / step	1.2251908396946565					
Tempo medio a equilibrio	50					

Considerazioni

Quali valori dei parametri permettono di ottenere un equilibrio puro con una strategia dominante?

- ***Eliminando il rumore e diminuendo il numero di agenti***, dopo un numero relativamente basso di step, si ottiene un equilibrio puro.
- ***Nel metodo expected si raggiunge l'equilibrio nella metà del tempo rispetto al metodo random.***

Grazie per l’attenzione!